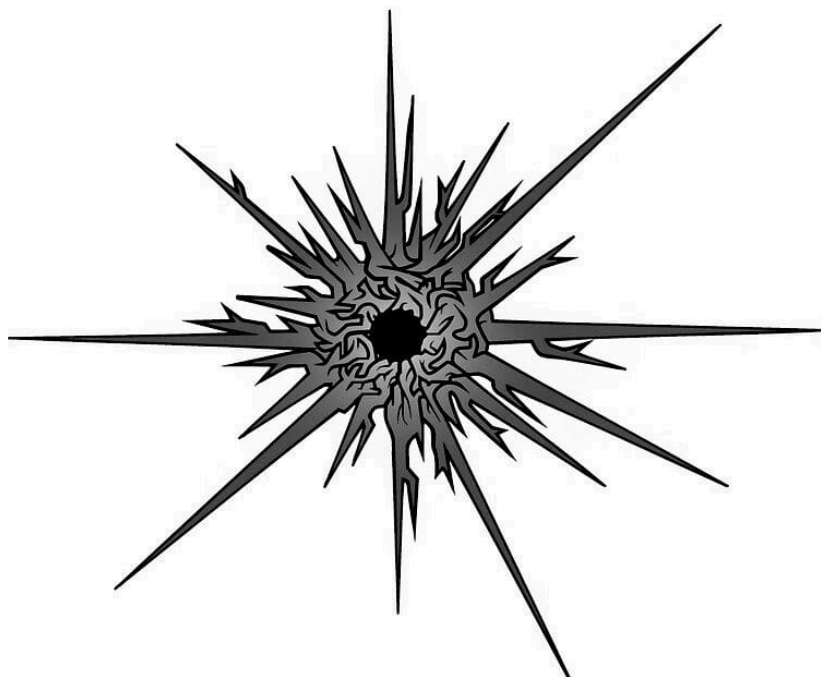




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Prodotti Polimerici Industriali

Docenti

Loris Giorgini

Elisabetta Salatelli

Massimiliano Lanzi

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Introduzione	1
1.1	Generalità	1
1.2	Classificazione dei materiali polimerici	3
II	Fattori economici	4
2.1	Produzione e consumo del mondo	4
III	Struttura delle macromolecole	7
3.1	Generalità	7
3.2	Stereoregolarità	9
3.3	Meccanismi di polimerizzazione	10
3.4	Peso Molecolare Medio	11

Parte I

Introduzione

1.1 Generalità

Le molecole polimeriche sono onnipresenti nella vita quotidiana, rappresentando circa il 35% dei materiali impiegati a livello globale. Una quota significativa di questi materiali viene utilizzata per imballaggi alimentari e industriali, beni di consumo e componenti automobilistici, con circa il 10% destinato al settore dei trasporti.



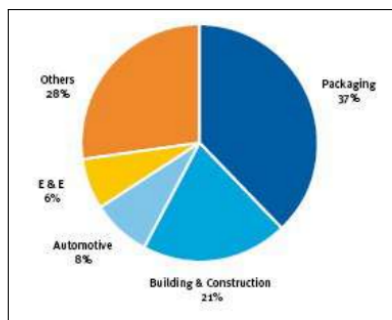
I materiali polimerici si sono diffusi ampiamente grazie alle loro proprietà uniche. Un vantaggio chiave è la leggerezza: la densità dell'acciaio è pari a $7,8 \text{ g/cm}^3$, mentre quella dei polimeri varia tra 1 e 2 g/cm^3 . Questo significa che la sostituzione di parti metalliche con materiali polimerici può ridurre il peso dei manufatti dalle 4 alle 7 volte. Inoltre, i polimeri sono eccellenti isolanti termici ed elettrici, rendendoli ideali per applicazioni che spaziano dall'edilizia all'elettronica.

Un altro aspetto fondamentale è la facilità di lavorazione. A differenza dei metalli e del vetro, che richiedono temperature superiori agli 800°C , i materiali polimerici possono essere trasformati a temperature più basse, tra i 120 e i 300°C . Questo si traduce in un notevole risparmio energetico e in una maggiore efficienza produttiva. Il polimero fuso è un fluido viscoso facilmente modellabile, permettendo una produzione più rapida e a costi ridotti.

L'importanza dei materiali polimerici è evidente anche nel settore automobilistico, soprattutto nel contesto della mobilità sostenibile. Oggi, un'auto può contenere fino a 200 kg di materiali polimerici, con il duplice obiettivo di ridurre il peso complessivo e migliorare l'efficienza energetica. La tendenza storica mostra una sostituzione progressiva dei materiali metallici con polimeri e materiali compositi. Un esempio significativo è rappresentato dalla Fiat Ritmo, che fu la prima automobile a montare paraurti in polipropilene, innovazione poi adottata globalmente.

L'evoluzione nell'uso dei polimeri nel settore automobilistico è legata anche alle esigenze di sostenibilità. Dal 1970 ad oggi, il peso medio delle auto è rimasto pressoché invariato, nonostante l'aumento delle dimensioni, grazie all'impiego di materiali sempre più leggeri. Questo fenomeno è il risultato della crescente attenzione all'impatto ambientale e della ricerca di soluzioni tecnologiche che migliorino l'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza e il comfort.

Un'altra applicazione chiave dei materiali polimerici è il settore del packaging, che rappresenta il 37% dell'utilizzo globale. Il packaging primario è essenziale per la conservazione degli alimenti, mentre il packaging secondario e terziario ha funzioni principalmente estetiche e logistiche. Il settore delle costruzioni impiega circa il 20% dei polimeri, con tempi di vita significativamente più lunghi rispetto al packaging.



A livello globale, la produzione di materiali polimerici ha superato quella dell'acciaio già negli anni '80 e continua a crescere esponenzialmente. Attualmente si producono circa 460 milioni di tonnellate di polimeri all'anno, con proiezioni che indicano un possibile aumento fino a un miliardo di tonnellate entro il 2050. Questo incremento è trainato soprattutto dai paesi in via di sviluppo, che stanno aumentando il loro consumo per migliorare la qualità della vita.

La produzione di polimeri è strettamente legata all'industria petrolchimica: circa il 7% del petrolio mondiale viene utilizzato per la chimica, di cui la metà è destinata alla produzione di polimeri. Tuttavia, il principale utilizzo del petrolio rimane quello energetico, con circa il 45% impiegato per carburanti e trasporti. Questo evidenzia che l'uso di polimeri non è il fattore principale nel consumo di risorse fossili.

1.2 Classificazione dei materiali polimerici

I materiali polimerici si suddividono in diverse categorie in base alle loro proprietà meccaniche, termiche e strutturali. Tra queste troviamo le **fibre**, gli **elastomeri**, i **plastomeri** e le **resine**, ognuno con specifiche caratteristiche e applicazioni industriali.

- **Fibre:** Le fibre sono polimeri caratterizzati da una struttura altamente orientata, che conferisce loro elevata resistenza alla trazione e leggerezza. Sono utilizzate principalmente nell'industria tessile e nei materiali compositi. Il processo produttivo prevede l'estrusione del polimero fuso attraverso una filiera, seguita da stiratura per allineare le macromolecole, migliorandone le proprietà meccaniche. Esempi di fibre polimeriche includono il nylon, il poliestere e la fibra di carbonio.
- **Elastomeri:** Gli elastomeri sono polimeri con elevata elasticità, capaci di allungarsi sotto sforzo e successivamente tornare alla forma originale. Questa proprietà è dovuta alla presenza di reticolazioni deboli tra le catene polimeriche, che consentono una deformazione temporanea senza rottura. Un esempio classico è la gomma naturale, utilizzata nei pneumatici e negli elastici. Le proprietà degli elastomeri possono essere migliorate attraverso la **vulcanizzazione**, un processo che introduce legami incrociati tra le catene polimeriche, aumentando resistenza e stabilità termica.
- **Plastomeri:** I plastomeri, o plastiche, sono polimeri con proprietà intermedie tra fibre ed elastomeri. Essi possono subire deformazioni plastiche permanenti quando sottoposti a stress meccanico. Si distinguono in **termoplastici** e **termoindurenti**:
 - **Termoplastici:** come polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS), possono essere fusi e rimodellati più volte.
 - **Termoindurenti:** come le resine epossidiche e le resine fenoliche, una volta polimerizzate, non possono più essere riformate.

I plastomeri trovano impiego in svariati settori, dalla produzione di contenitori alimentari all'industria automobilistica.

- **Resine:** Le resine sono polimeri che, sotto l'azione di calore o agenti chimici, subiscono un processo di indurimento irreversibile. Sono generalmente utilizzate per rivestimenti, adesivi, materiali compositi e vernici. Si dividono in due categorie principali:
 - **Resine termoindurenti:** come le resine epossidiche, poliuretaniche e fenoliche, che una volta indurite non possono essere rimodellate.
 - **Resine termoplastiche:** come le resine acriliche, che possono essere riscaldate e rimodellate più volte.

Le resine termoindurenti sono fondamentali nei materiali compositi per la loro elevata resistenza meccanica e chimica.

Parte II

Fattori economici

2.1 Produzione e consumo del mondo

La produzione globale di materiali polimerici ammonta a circa 460-480 milioni di tonnellate all'anno. Questo dato evidenzia la crescente domanda di polimeri, guidata principalmente dai paesi industrializzati, dove il consumo pro capite è significativamente più elevato rispetto alla media globale. In particolare, nei paesi europei il consumo medio si attesta intorno ai 140 kg per persona all'anno, mentre a livello mondiale è di circa 50 kg pro capite.

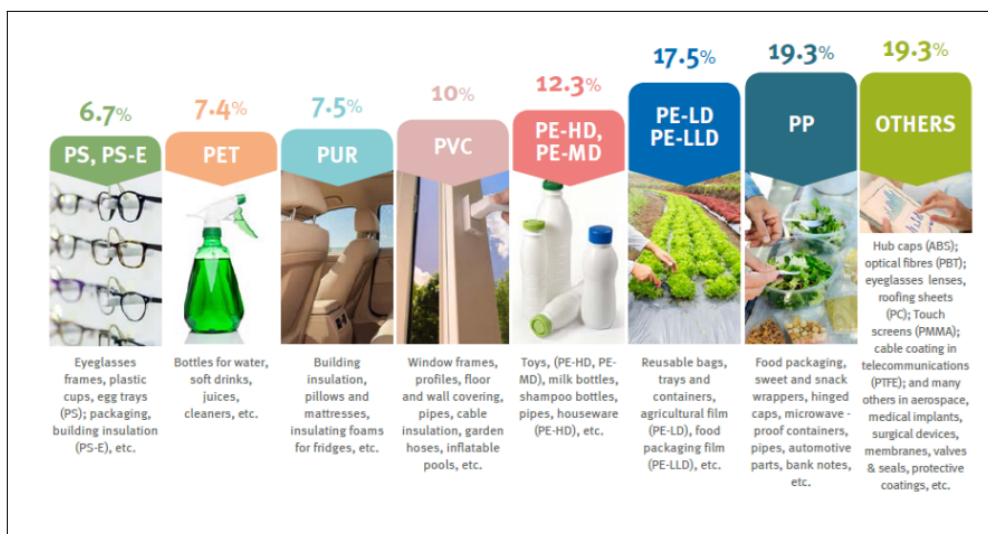


Figura 1: Percentuali di ripartizione del consumo di materiali polimerici in Europa

Questa disparità suggerisce che il mercato dei materiali polimerici continuerà a espandersi, soprattutto in regioni come l'America Latina e l'Africa, dove la crescita industriale e demografica porterà a un incremento della domanda. Il settore manifatturiero sta già rispondendo a questa tendenza con l'apertura di nuovi impianti produttivi nei paesi emergenti, mentre l'Asia orientale si conferma il principale polo di produzione, rappresentando circa il 50% del totale mondiale.

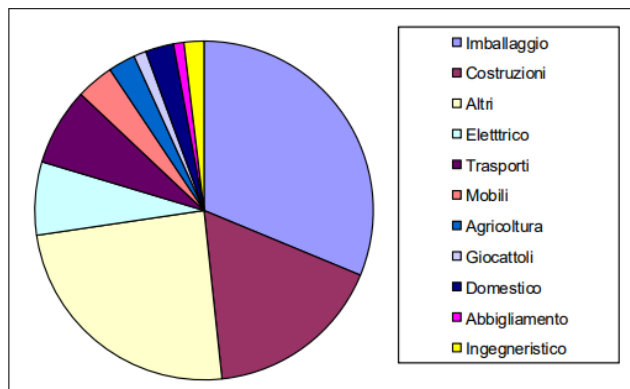
In Europa, l'Italia è il secondo paese per consumo di materiali polimerici, preceduta solo dalla Germania. L'Italia è anche un grande esportatore di manufatti plastici, con numerose aziende specializzate nella trasformazione dei polimeri in prodotti finiti per diversi settori industriali. Attualmente, in Europa si contano circa 2.500 aziende produttrici di materiali polimerici e oltre 55.000 aziende dedicate alla loro trasformazione.

Le aziende italiane sono protagoniste nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione delle materie plastiche, con un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Complessivamente, il settore della produzione e trasformazione dei polimeri genera in Europa oltre 1,5 milioni di posti di lavoro diretti, con un impatto indiretto stimato in circa 6 milioni di occupati.



I materiali polimerici trovano impiego in numerosi settori, con una distribuzione che varia in funzione delle esigenze industriali e della tipologia di polimero utilizzato. I principali ambiti applicativi includono:

- **Imballaggi:** rappresentano il 30-35% del consumo totale di polimeri, comprendendo sia packaging alimentare che industriale.
- **Settore edile:** utilizza circa il 20% dei materiali polimerici per tubature, rivestimenti, isolanti e strutture composite.
- **Industria automobilistica:** impiega circa il 10% dei polimeri per la produzione di componenti leggeri e resistenti.
- **Elettronica ed elettrotecnica:** il 5% dei polimeri viene destinato alla produzione di dispositivi e rivestimenti per cavi e componenti elettronici.
- **Agricoltura e altri settori:** impiegano quantità variabili di polimeri in base alle necessità specifiche.



La produzione europea di materiali polimerici si concentra su alcune tipologie fondamentali:

- **Polietilene (PE):** comprende sia l'alta densità (HDPE) che la bassa densità (LDPE), utilizzati principalmente per imballaggi e tubazioni.
- **Polipropilene (PP):** ampiamente impiegato in ambito automobilistico, imballaggi e beni di consumo.
- **Polivinilcloruro (PVC):** utilizzato principalmente nel settore edile per tubature e rivestimenti.
- **Polistirene (PS):** disponibile in diverse forme, tra cui il polistirene espanso (EPS) per imballaggi e isolamento termico.

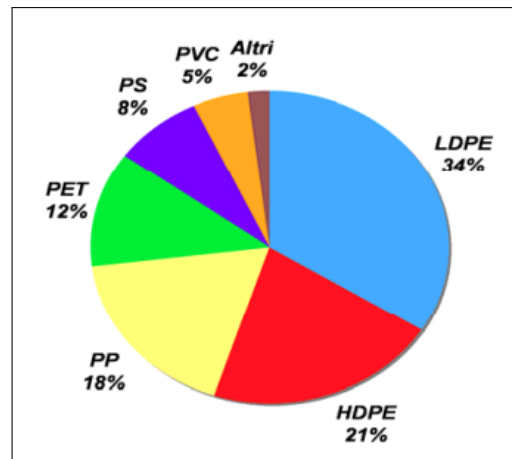


Figura 2: Materiali polimerici impiegati nel packaging alimentare

La crescente attenzione alla sostenibilità ha incentivato il riciclo dei materiali polimerici, con un mercato in forte espansione. In Europa, il recupero dei polimeri è ormai una realtà consolidata, con applicazioni che vanno dal packaging riciclato alla produzione di componenti per l'edilizia e l'automotive. Un esempio evidente è il crescente utilizzo di PET riciclato per la produzione di bottiglie e contenitori alimentari.

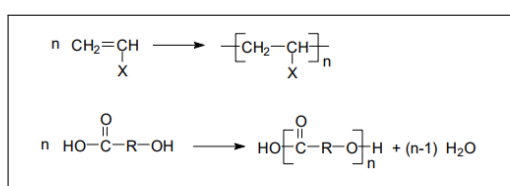
Parte III

Struttura delle macromolecole

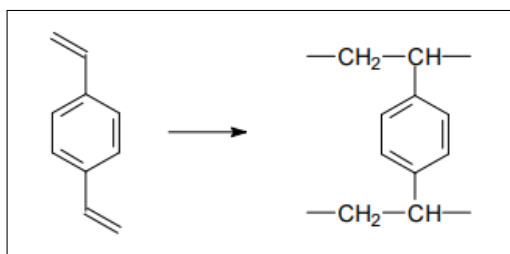
3.1 Generalità

I polimeri sono costituiti da molecole ad elevato peso molecolare. Se le molecole che li compongono sono **bifunzionali**, si otterranno **polimeri lineari (termoplastici)**; se invece sono **polifunzionali**, i polimeri risultanti saranno **reticolati (termoindurenti, resine)**.

Si definiscono **termoplastici** quei materiali che, per riscaldamento, rammolliscono fino a diventare fluidi viscosi, ai quali può essere facilmente impartita una forma anche complessa che poi si consolida per raffreddamento. Ne consegue che un manufatto in materiale termoplastico può essere raccolto, macinato e ri-riscaldato fino allo stato liquido viscoso, rimodellato in una qualsivoglia forma e consolidato per raffreddamento, ottenendo un nuovo manufatto, ovvero può essere **riciclato**.

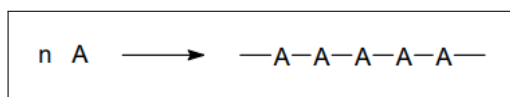


A differenza dei termoplastici, un materiale **termoindurente** viene in genere formato mentre avviene il processo di polimerizzazione (o il suo completamento). Se, dopo la formatura, lo si sottopone a un riscaldamento progressivo, il materiale non raggiunge mai la condizione di fluido viscoso rimodellabile, ma, a temperature molto elevate, inizia a **carbonizzare**. Appartengono a questa classe di materiali le **resine epossidiche**, i **poliesteri insaturi**, le **gomme vulcanizzate**, le **resine fenoliche** e alcuni tipi di **poliuretani**.



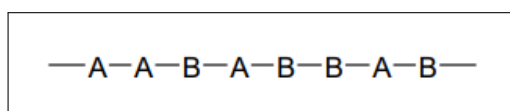
I polimeri si dividono in due classi principali: **omopolimeri** e **copolimeri**.

Gli **omopolimeri** sono polimeri costituiti da un unico tipo di unità ripetitiva, derivata da un solo monomero. Un esempio tipico è il polietilene, in cui l'unità ripetitiva è il gruppo $-\text{CH}_2 - \text{CH}_2-$

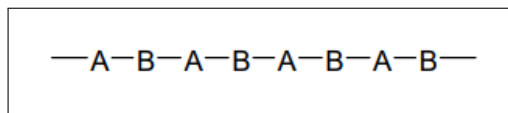


I **copolimeri**, invece, sono polimeri ottenuti dalla polimerizzazione di due o più monomeri diversi. La loro struttura può variare a seconda della disposizione delle unità monomeriche lungo la catena polimerica. In particolare, si distinguono:

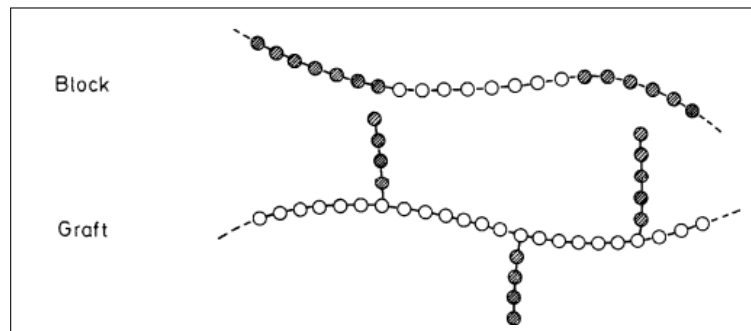
- **Copolimeri statistici**, in cui i monomeri si distribuiscono casualmente lungo la catena polimerica.



- **Copolimeri alternati**, in cui i due monomeri si dispongono in sequenza regolare.



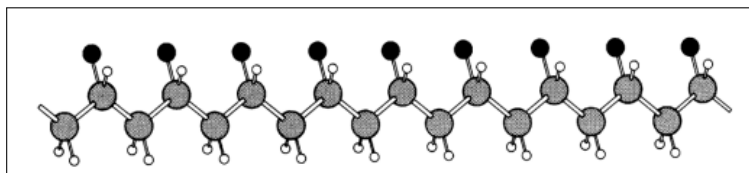
- **Copolimeri a blocchi (A-b-B o A-g-B)**, in cui le unità monomeriche si alternano in blocchi distinti lungo la catena polimerica. Se si tratta di un A-g-B, dove g sta per Grafted (innestato), il blocco B si sviluppa in verticale invece che posizionarsi insieme al resto della catena di A.



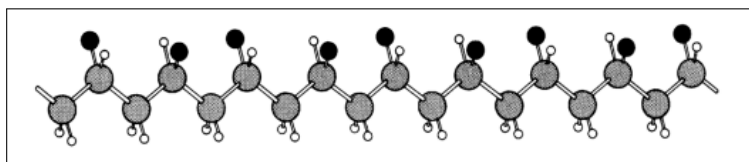
3.2 Stereoregolarità

Nel momento in cui le unità strutturali contengono 1 o più centri di isomeria spaziale possono assumere configurazioni spaziali diverse. La **stereoregolarità** di un polimero si riferisce alla disposizione spaziale delle sostituenti lungo la catena polimerica. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei polimeri vini-lici, dove ogni unità monomerica presenta un atomo di carbonio asimmetrico. In base alla disposizione dei gruppi sostituenti, si distinguono tre principali configurazioni stereochimiche:

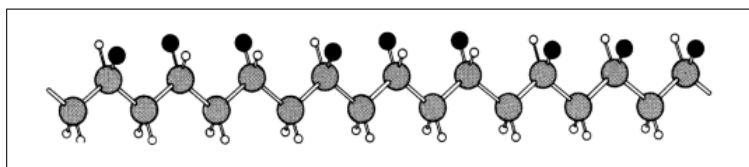
Polimeri isotattici: tutti i gruppi sostituenti sono disposti nella stessa direzione rispetto allo scheletro polimerico. Questa configurazione conferisce al polimero una maggiore cristallinità e, di conseguenza, migliori proprietà meccaniche e una maggiore resistenza al calore. Un esempio di polimero isotattico è il polipropilene isotattico.



Polimeri sindiotattici: i gruppi sostituenti si alternano regolarmente lungo la catena polimerica. Questo tipo di configurazione porta a una cristallinità intermedia rispetto ai polimeri isotattici, con buone proprietà meccaniche e chimiche. Un esempio è il polistirene sindiotattico.



Polimeri atattici: i gruppi sostituenti sono disposti in maniera casuale lungo la catena polimerica. Questa disposizione impedisce l'impacchettamento ordinato delle catene, riducendo la cristallinità e rendendo il materiale tipicamente amorfo e più flessibile. Un esempio è il polistirene atattico, che è comunemente utilizzato come materiale plastico.



La stereoregolarità influisce in modo significativo sulle proprietà fisiche del polimero, determinandone cristallinità, temperatura di transizione vetrosa, solubilità e resistenza meccanica. **ATTENZIONE: UN POLIMERO NON PUÓ ESSERE MAI AL 100% CRISTALLINO, E' SEMPRE PRESENTE UNA PARTE AMORFA.**

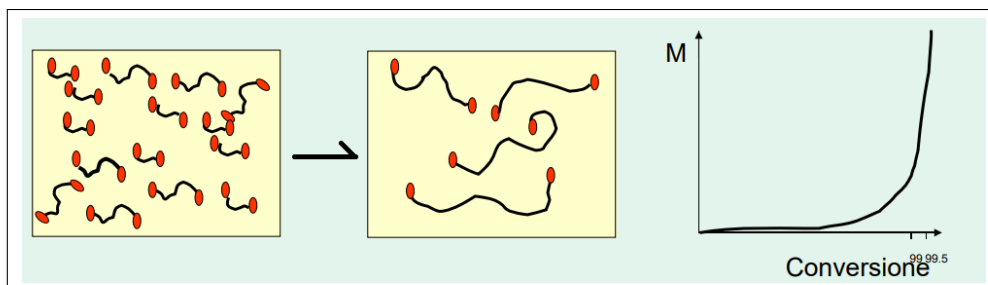
Le macromolecole per rotazione attorno a legami singoli possono assumere in soluzione ed allo stato fuso un numero enorme di conformazioni dando luogo, in generale, a gomitoli disordinati (RANDOM COILS)



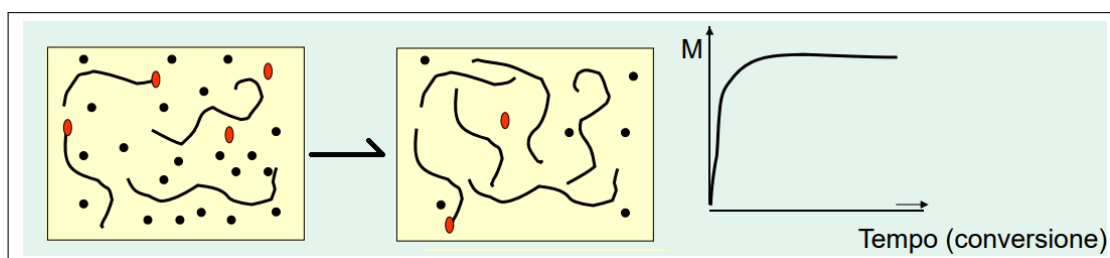
3.3 Meccanismi di polimerizzazione

La polimerizzazione può avvenire secondo due principali meccanismi: **a stadi** e **a catena**.

Polimerizzazione a stadi: in questo processo, la crescita della catena polimerica avviene tramite reazioni tra monomeri e oligomeri di qualsiasi dimensione. La reazione procede per gradi fino a raggiungere il polimero finale. Un aspetto caratteristico è che il peso molecolare medio cresce lentamente e i polimeri di elevato peso molecolare si formano solo nelle fasi finali della reazione. Inoltre, il monomero scompare gradualmente nel corso del processo.

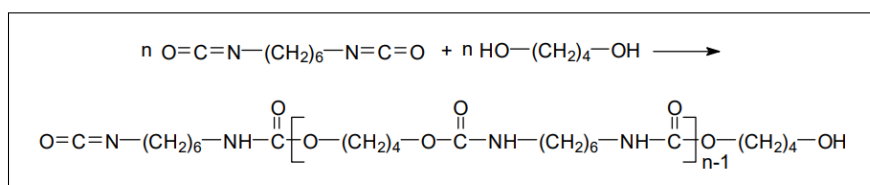


Polimerizzazione a catena: questo tipo di polimerizzazione si sviluppa attraverso una sequenza di tre fasi: **iniziazione**, **propagazione** e **terminazione**. La crescita della catena avviene per reazione dei monomeri con un sito attivo presente su una catena già iniziata. Il peso molecolare medio raggiunge valori elevati fin dalle prime fasi del processo, e il monomero scompare solo nelle fasi finali della polimerizzazione. Esempi tipici sono la polimerizzazione radicalica del polistirene e del polietilene.

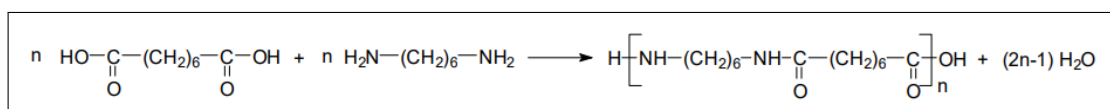


La classificazione si suddivide ulteriormente, identificando altri due metodi di sintesi: **poliaddizione** e **policondensazione**.

Poliaddizione: in questo processo, i monomeri si uniscono senza perdita di sottoprodotti. La reazione avviene tramite un meccanismo a catena, che può essere di tipo radicalico, cationico o anionico. Il peso molecolare del polimero cresce rapidamente sin dalle prime fasi della reazione, e il monomero scompare solo nelle fasi finali del processo.



Policondensazione: in questo caso, la reazione avviene tra monomeri contenenti gruppi funzionali reattivi, con formazione di legami covalenti accompagnata dalla liberazione di sottoprodotti a basso peso molecolare, come acqua o metanolo. La crescita del peso molecolare avviene in modo graduale e i polimeri di elevato peso molecolare si formano solo nelle fasi finali della reazione.



3.4 Peso Molecolare Medio

Il **peso molecolare medio** di un polimero è un parametro fondamentale per descrivere le sue proprietà fisiche e meccaniche. Poiché i polimeri sono costituiti da catene di lunghezza diversa, non esiste un unico valore di peso molecolare, ma si definiscono diverse medie in funzione del metodo di calcolo.

Peso molecolare medio numerale (M_n):

$$M_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

dove N_i è il numero di molecole di peso molecolare M_i . Questa media è utilizzata per descrivere proprietà che dipendono dal numero di catene, come le proprietà colligative (tensione di vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica.).

Peso molecolare medio ponderale (M_w):

$$M_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}$$

Questa media pesa maggiormente le catene più lunghe e viene utilizzata per studiare proprietà meccaniche e reologiche, come la viscosità e la resistenza meccanica del polimero.

Peso molecolare medio z (M_z):

$$M_z = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2}$$

Questo valore è ancora più influenzato dalle catene di maggiore peso molecolare e viene impiegato per studiare il comportamento dei polimeri ad alto allungamento e la formazione di fibre.

Peso molecolare medio viscosimetrico (M_v):

$$M_v = \left(\frac{\sum N_i M_i^{(1+a)}}{\sum N_i M_i} \right)^{\frac{1}{1+a}}$$

dove il parametro a dipende dal tipo di polimero e dal solvente utilizzato. Questa media viene calcolata tramite misure viscosimetriche e si utilizza per determinare la distribuzione del peso molecolare in funzione della viscosità intrinseca.

Ogni media molecolare è utilizzata in contesti specifici, a seconda delle proprietà del polimero che si vogliono studiare.